

Infraestructura 3 - VPN Remote Access

Acceso HTTPS sin VPN y SSH mediante L2TP/IPsec

Estudiante	Oliver Eliam Aquino Paulino
Matricula	20241571
Asignatura	Seguridad de Redes
Plataforma	GNS3 + FortiGate 7.0.9 + Cisco IOSv/IOSvL2 + Alpine Linux
Fecha	2 de octubre de 2026

Documento de evidencia de la Infraestructura 3. Las capturas corresponden a la topologia implementada, la configuracion del FortiGate, la VPN de acceso remoto y las pruebas de acceso SSH con y sin el tunel.

1. Proposito del laboratorio

El proposito de esta infraestructura es permitir que un usuario acceda al servidor web por HTTPS sin depender de una VPN, mientras que el acceso administrativo por SSH queda condicionado a una VPN Remote Access. El FortiGate aplica las politicas que separan ambos comportamientos y protege la red /28 donde se encuentra el servidor.

La validacion principal consiste en comprobar el direccionamiento del usuario, la configuracion de la VPN, la ruta hacia el servidor por la interfaz ppp0 y el acceso SSH cuando el tunel esta activo. Al retirar la VPN, el acceso SSH deja de estar disponible.

Alcance

- Usuario en VLAN 10 con direccionamiento /25 y obtencion automatica de IP.
- Equipo de red Cisco IOSvL2 y un router R1 que representa el tramo de ISP/enrutamiento.
- FortiGate 7.0.9 con interfaz WAN publica simulada 203.0.113.165/30.
- Red del servidor 10.15.73.128/28; gateway 10.15.73.129 y WEB-SRV-1 en 10.15.73.130.
- VPN Remote Access L2TP/IPsec para habilitar el acceso SSH al servidor.
- Politica HTTPS independiente de la VPN y politica SSH asociada al trafico proveniente del tunel.
- Pruebas de direccionamiento, VPN activa/inactiva, SSH y traceroute.

2. Topologia y direccionamiento

La topologia implementada en GNS3 conecta USER-PC-1 con IOSvL2-1 y R1 antes de llegar al FortiGate. El FortiGate separa la interfaz WAN del segmento SERVER-LAN, donde se encuentra WEB-SRV-1. La red 192.168.200.0/24 se mantiene para administracion de la GUI.

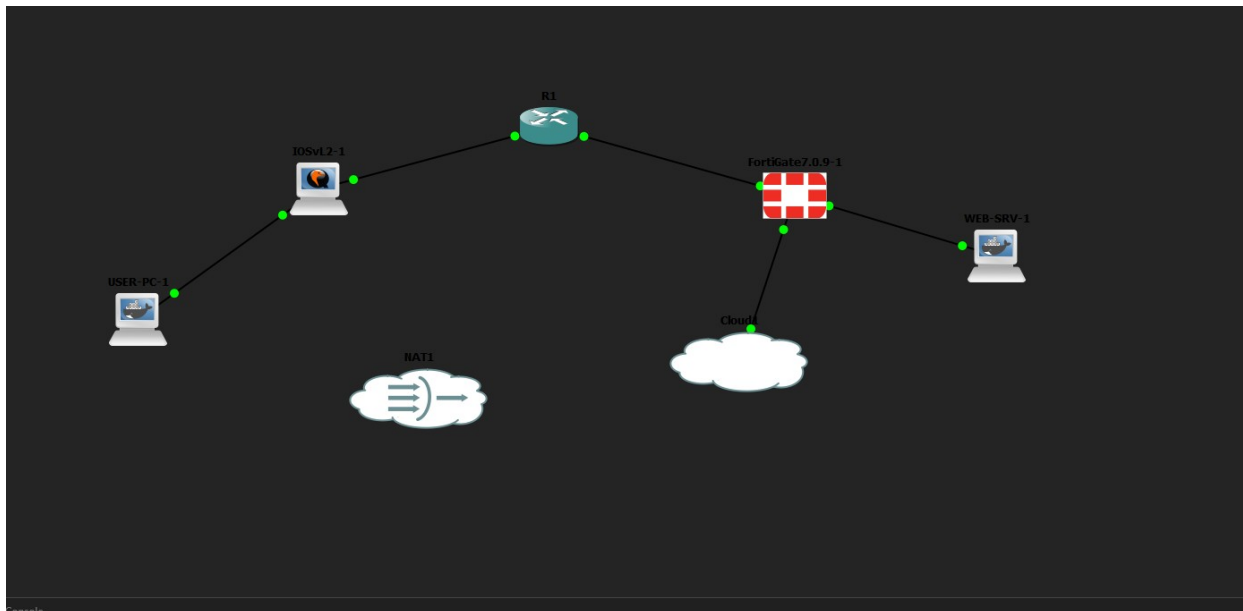


Figura 1. Topologia completa implementada en GNS3.

Equipo / interfaz	Direccion	Mascara	Funcion
USER-PC-1 eth0	10.15.73.2	/25	Cliente VLAN 10 - DHCP
R1 - gateway usuarios	10.15.73.1	/25	Primer salto / gateway
FortiGate WAN-FG port3	203.0.113.165	/30	WAN publica simulada / peer VPN
FortiGate SERVER-LAN port2	10.15.73.129	/28	Gateway del servidor
WEB-SRV-1 eth0	10.15.73.130	/28	Servidor HTTPS + SSH
FortiGate administracion port1	192.168.200.2	/24	Acceso GUI
USER-PC-1 ppp0	10.212.135.201	/32	Direccion del cliente VPN

3. Diagramas de la Infraestructura 3

Los siguientes diagramas resumen la organizacion fisica y el comportamiento logico esperado. El flujo HTTPS se mantiene independiente de la VPN, mientras que el acceso SSH se direcciona por el tunel Remote Access.

Diagrama fisico y direccionamiento principal de la Infraestructura 3

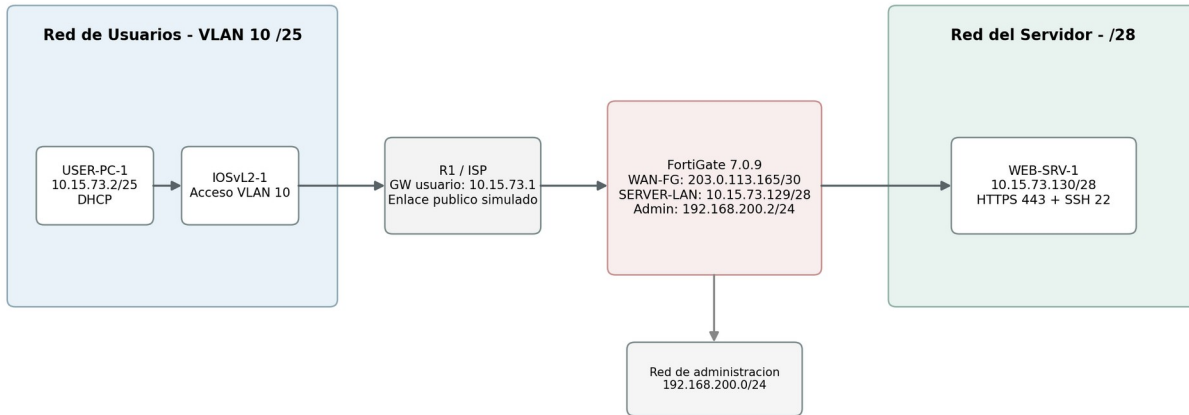
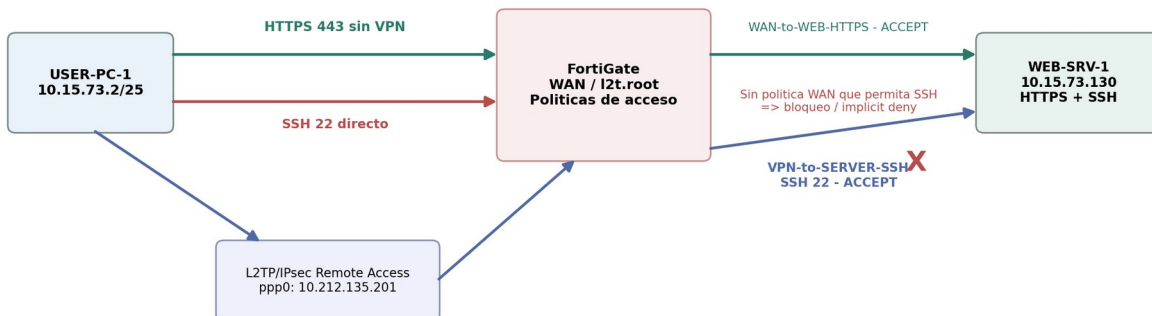


Figura 2. Diagrama fisico y direccionamiento principal de la Infraestructura 3.

Flujo logico y control de acceso



Objetivo de seguridad: web disponible por HTTPS sin VPN; administracion SSH condicionada al tunel VPN.

Figura 3. Flujo logico: HTTPS directo y SSH condicionada a la VPN.

4. Configuración principal del FortiGate

Toda la configuración del FortiGate se realiza desde la interfaz gráfica. La captura muestra las interfaces utilizadas por la infraestructura: port1 para administración, SERVER-LAN en port2, WAN-FG en port3 y la interfaz l2t.root creada para el tráfico L2TP.

4.1 Interfaces de red

SERVER-LAN utiliza 10.15.73.129/28 y funciona como gateway de WEB-SRV-1. WAN-FG utiliza 203.0.113.165/30 en el tramo público simulado. La interfaz de administración mantiene 192.168.200.2/24 para el acceso a la GUI.

FortiGate-VM64-KVM

Dashboard

Network

Interfaces

DNS

Packet Capture

SD-WAN

Static Routes

Policy Routes

RIP

OSPF

BGP

Routing Objects

Multicast

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

System

Security Fabric

Log & Report

FortiGate VM64-KVM

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Create New Edit Delete Integrate Interface Search

Group By Type

Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative Access	DHCP Clients	DHCP Ranges	Ref.
802.3ad Aggregate							
fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Connection		10.255.1.2-10.255.1.254	2
Physical Interface							
port1	Physical Interface		192.168.200.2/255.255.255.0	PING HTTPS SSH HTTP			0
port4	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port5	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port6	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port7	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port8	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port9	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
port10	Physical Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0
SERVER-LAN (port2)	Physical Interface		10.15.73.129/255.255.255.240	PING			6
WAN-FG (port3)	Physical Interface		203.0.113.165/255.255.255.252	PING			7
Tunnel Interface							
l2t.root	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				4
NAT interface (nat.root)	Tunnel Interface		0.0.0.0/0.0.0.0				0

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Updated: 19:07:17

Figura 4. Interfaces principales del FortiGate 7.0.9.

5. VPN Remote Access

Se implemento una VPN de acceso remoto identificada como VPN-REMOTE-SSH. El tunel recibe conexiones de usuarios remotos por WAN-FG (port3) y utiliza autentificacion mediante Pre-shared Key. La configuracion se adapto al entorno de laboratorio y al cliente Alpine utilizado en USER-PC-1.

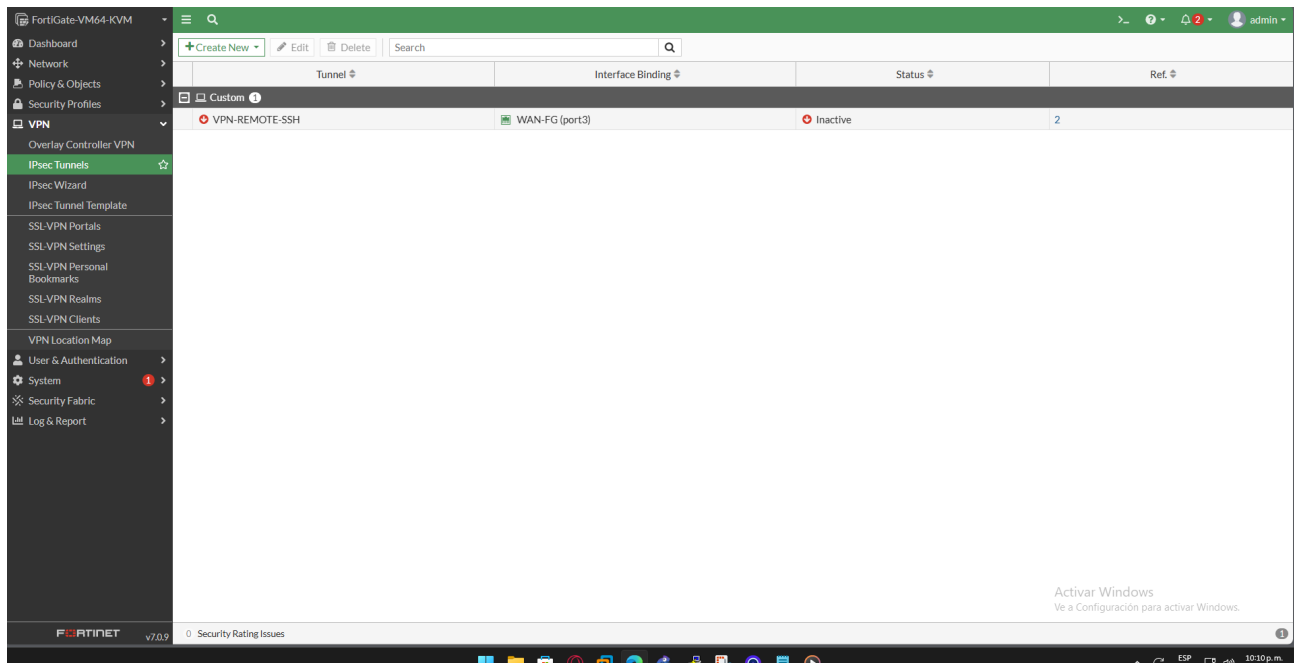


Figura 5. Tunel VPN-REMOTE-SSH registrado en IPsec Tunnels.

5.1 Parametros principales

La VPN se configura como Dialup User sobre WAN-FG. En la fase 1 se utiliza IKEv1 en Main Mode, autentificacion por clave precompartida, propuesta DES-SHA1 y grupo Diffie-Hellman 2. NAT Traversal permanece habilitado y Dead Peer Detection se encuentra en modo On Demand.

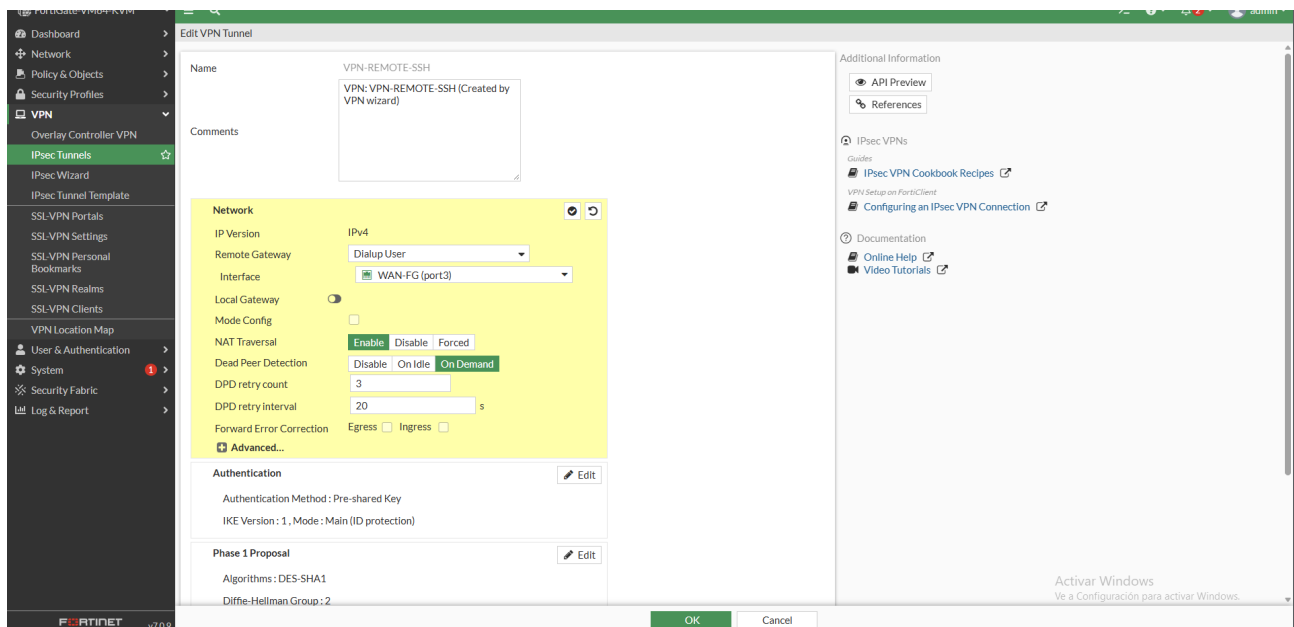


Figura 6. Parametros principales de la VPN Remote Access en FortiGate.

6. Politicas de seguridad

Las politicas del FortiGate separan el servicio web del acceso administrativo. La regla WAN-to-WEB-HTTPS permite HTTPS hacia el servidor sin exigir que el usuario este conectado a la VPN. Para SSH se utiliza VPN-to-SERVER-SSH, cuyo trafico entra por l2t.root y sale hacia SERVER-LAN con destino WEB-SRV y servicio SSH.

La GUI tambien muestra las politicas generadas para el funcionamiento de L2TP/IPsec. No se habilita una politica WAN normal equivalente para SSH directo al servidor; por tanto, el acceso administrativo queda fuera del flujo permitido cuando el tunel no esta presente.

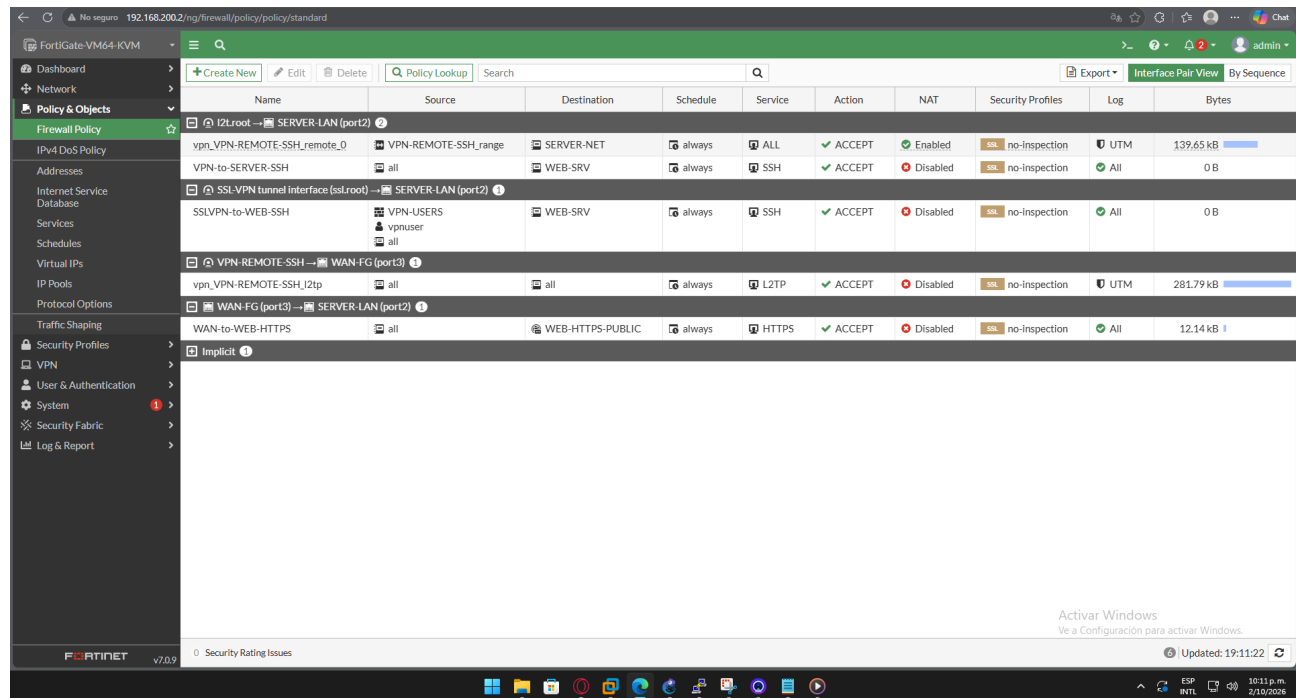


Figura 7. Politicas asociadas a L2TP/IPsec, SSH por VPN y HTTPS hacia el servidor.

7. Cliente y estado del tunel

7.1 Direcccionamiento del usuario

USER-PC-1 obtuvo 10.15.73.2/25 en eth0. La captura confirma el direccionamiento del cliente dentro de la red de usuarios y el uso de 10.15.73.1 como primer salto en las pruebas de conectividad.

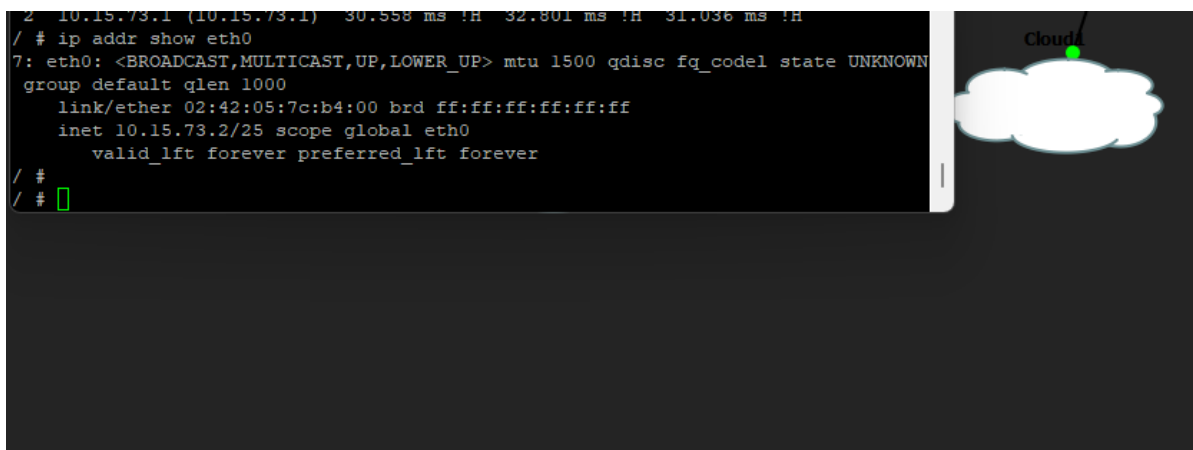


Figura 8. Direccion 10.15.73.2/25 asignada a USER-PC-1.

7.2 Interfaz VPN ppp0

Al establecer la VPN se crea ppp0 con 10.212.135.201 y peer 10.212.135.200. La misma evidencia muestra que, despues de desconectar la VPN, ppp0 deja de existir, lo que permite diferenciar claramente los estados activo e inactivo del cliente.

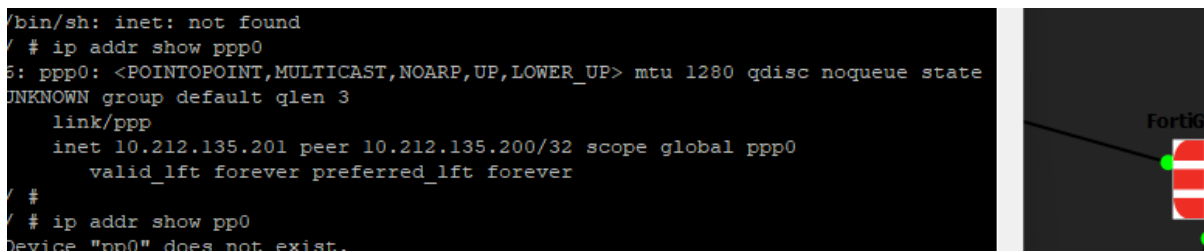


Figura 9. ppp0 activa con 10.212.135.201 y eliminada al desconectar la VPN.

8. Prueba de SSH mediante la VPN

Con la VPN activa se agrego la ruta de la red 10.15.73.128/28 por ppp0. La consulta de ruta hacia 10.15.73.130 confirma que el servidor se alcanza usando ppp0 con origen 10.212.135.201.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip route get 10.15.73.130
10.15.73.130 dev ppp0 src 10.212.135.201 uid 0
  cache
/ # ssh oliver@10.15.73.130
oliver@10.15.73.130's password:
Permission denied, please try again.
oliver@10.15.73.130's password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
```

Figura 10. Ruta hacia WEB-SRV-1 por ppp0 e inicio de la sesion SSH.

A continuacion se completo la autentificacion SSH con el usuario oliver. La aparicion del prompt WEB-SRV-1 confirma que USER-PC-1 ingreso al servidor por el canal administrativo permitido cuando la VPN esta activa.

```
oliver@10.15.73.130's password:
Permission denied, please try again.
oliver@10.15.73.130's password:
Welcome to Alpine!

The Alpine Wiki contains a large amount of how-to guides and general
information about administrating Alpine systems.
See <https://wiki.alpinelinux.org/>.

You can setup the system with the command: setup-alpine

You may change this message by editing /etc/motd.

WEB-SRV-1:~$ exit
Connection to 10.15.73.130 closed.
```

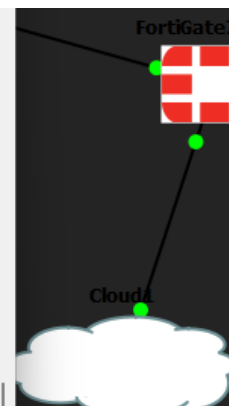


Figura 11. Acceso SSH exitoso a WEB-SRV-1 con la VPN activa.

9. Comprobacion con la VPN desconectada

Despues de retirar el tunel, ppp0 deja de estar disponible y el intento de SSH hacia 10.15.73.130 devuelve Host is unreachable. Esto confirma que el acceso administrativo no permanece disponible por la ruta normal del usuario.

En la misma consola se inicio la prueba HTTPS sin VPN mediante wget. La politica WAN-to-WEB-HTTPS se mantiene independiente del tunel; la demostracion completa del servicio HTTPS forma parte del video de evidencia.

```
bin/sh: Device: not found
# / # ip addr show ppp0
bin/sh: /: Permission denied
# Device "ppp0" does not exist.
bin/sh: Device: not found
# / #
bin/sh: /: Permission denied
# ssh oliver@15.73.130
sh: connect to host 15.73.0.130 port 22: Host is unreachable
# #
# #
# wget --no-check-certificate https://10.15.73.130
```

Figura 12. SSH bloqueado sin VPN e inicio de la prueba HTTPS independiente del tunel.

9.1 Traceroute

La captura disponible de traceroute corresponde al estado sin VPN. El primer salto es 10.15.73.1 y posteriormente el equipo devuelve !H, mostrando que esa prueba concreta no utiliza la ruta ppp0 del tunel.

```
get: can't connect to remote host (10.15.73.130): Host is unreachable
/ # traceroute 10.15.73.130
traceroute to 10.15.73.130 (10.15.73.130), 30 hops max, 46 byte packets
 1  10.15.73.1 (10.15.73.1)  16.828 ms  12.606 ms  31.107 ms
 2  10.15.73.1 (10.15.73.1)  31.484 ms !H  10.787 ms !H  31.267 ms !H
/ #
/ #
```

Figura 13. Traceroute hacia 10.15.73.130 con la VPN desconectada.

10. Pruebas y resultados

Prueba	Evidencia	Resultado
Direccionamiento del usuario	10.15.73.2/25 en eth0	Confirmado
VPN Remote Access	ppp0 = 10.212.135.201	Confirmado
Ruta al servidor con VPN	10.15.73.130 via dev ppp0	Confirmado
SSH con VPN	Sesion abierta en WEB-SRV-1	Exitoso
SSH sin VPN	Host is unreachable	Bloqueado
HTTPS sin VPN	Politica WAN-to-WEB-HTTPS habilitada; prueba incluida en video	Configurado
Traceroute	Prueba ejecutada desde USER-PC-1	Evidenciado

11. Conclusion

La Infraestructura 3 quedo implementada con separacion entre el acceso web y el acceso administrativo. El FortiGate dispone de una interfaz WAN publica simulada, una red /28 para el servidor y politicas diferenciadas para HTTPS y SSH.

La VPN Remote Access L2TP/IPsec permite que USER-PC-1 obtenga una interfaz ppp0 y enrute el trafico administrativo hacia WEB-SRV-1. Las pruebas adjuntas muestran que el acceso SSH funciona cuando el tunel esta activo y deja de estar disponible al desconectarlo. El acceso HTTPS se mantiene definido mediante una politica independiente de la VPN, conforme al objetivo de la practica.

Evidencias incluidas: topologia, direccionamiento del FortiGate, VPN Remote Access, politicas de firewall, direccionamiento del cliente, estado de ppp0, ruta por el tunel, sesion SSH exitosa, prueba sin VPN y traceroute.